

Sportverletzungen und Sportschäden im Bereich des Ellenbogengelenks finden sich in Häufigkeitsstatistiken deutlich hinter denen anderer Gelenke wie z. B. Schulter-, Knie- oder Sprunggelenk. Bei einer Auswertung von 34.742 Sportverletzungen in einem Zeitraum von 25 Jahren war die Ellenbogenregion nur in 2,0% der Fälle betroffen (Steinbrück und Krzycki 2005). Die **prozentuale Häufigkeit** ist zum einen altersabhängig und schwankt zum anderen bei den unterschiedlichen Sportarten. Die Inzidenz der Ellenbogenverletzungen ist bei **Baseball-Pitchern**, **Speerwerfern** oder **Tennisspielern** deutlich erhöht (Tullos und King 1973, Andrews und Timmermann 1995, Raschka et al. 1995, Steinbrück und Krzycki 2005).

16.1 Sportverletzungen

16.1.1 Ellenbogenluxation

Unfallmechanismus

Eine Luxation des Ellenbogengelenks kann durch **Sturz auf die Hand** bei gebeugtem oder überstrecktem Ellenbogen entstehen. Die Luxationsrichtung ist meist dorsal, nicht selten geht die Verletzung mit einer **Fraktur** einher.

Diagnostik

Die Verletzung ist schon durch **Inspektion** leicht zu erkennen, da die physiologische Knochenkonstellation (**Hueter-Dreieck**, gebildet von den Epikondylen und der Olekranonspitze) nicht mehr vorhanden ist. Die Interpretation von Röntgenbildern (> Abb. 16.1) kann Schwierigkeiten bereiten, da bei nicht exakt

axial getroffenen Aufnahmen Überlagerungen möglich sind.

Therapie

Die Behandlung einer Ellenbogenluxation besteht nach Kontrolle von Durchblutung und Nervenfunktion sowie Röntgendiagnostik in der möglichst **frühzeitigen Reposition**. Dies ist entweder sofort durch vorsichtigen Zug bei Beugung von etwa 30° oder in Narkose geschlossen möglich (Collins 1985). Bei **Repositionshemmung** (Fraktur des Proc. coronoideus) oder ausgedehnter **Weichteiltraumatisierung** mit Instabilität muss die Reposition **operativ** durchgeführt werden.

Nach Reposition und – je nach Schwere der Weichteilverletzung bzw. dem Ausmaß der Instabilität – kurzfristiger Ruhigstellung wird frühzeitig (nach 3–4 Tagen aus einer Gipsschiene heraus) oder nach Gipsruhigstellung von maximal 3–4 Wochen mit der **funktionellen Therapie** begonnen (Collins 1985).

Da immer zusätzlich Verletzungen des inneren und äußeren Kapsel-Band-Apparats entstehen, verbleiben trotz sofort durchgeführter Reposition häufig **Sekundärschäden** in Form von Instabilitäten (Kolb und Holz 1999, Mehta und Bain 2004) oder, insbesondere bei zu lang erfolgter Ruhigstellung, Bewegungseinschränkungen durch Kontrakturen des Kapsel-Band-Apparats. Ebenso kann es als direkte Verletzungsfolge zu **Nerven- und Gefäßverletzungen** kommen.

16.1.2 Unterarmfraktur

Unfallmechanismus

Frakturen des Unterarms sind mit 17,9% aller beim Sport auftretenden Frakturen nicht selten, wobei

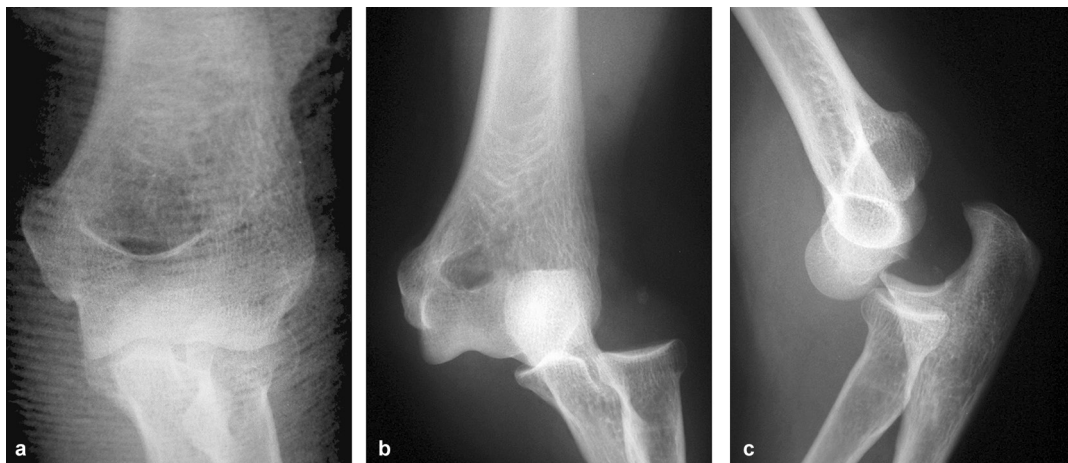


Abb. 16.1 Luxation des Ellenbogengelenks im anterior-posterioren (a), schräg-seitlichen (b) und seitlichen (c) Strahlengang.

Kinder deutlich häufiger betroffen sind als Erwachsene (Steinbrück 1987). In der Regel sind dabei beide Knochen, Elle und Speiche, betroffen. Diese Verletzung entsteht meist durch direkte Krafteinwirkung auf den Unterarm, z. B. durch einen auf den Arm des Verletzten fallenden Gegenspieler bei American Football oder Rugby oder als Folge eines Sturzes bei Kontaktsportarten wie Fußball oder Handball.

Bei der Abwehr eines Schlags mit dem Unterarm kann eine Sonderform der **isolierten Ellenfraktur** auftreten (sog. **Parier-Fraktur**). Kommt es bei einer Ellenfraktur anstelle einer gleichzeitigen Fraktur der Speiche zu einer Luxation des Speichenköpfchens, so spricht man von einer **Monteggia-Fraktur**. Dabei wird die **Luxation des Radiusköpfchens** wegen der augenfälligen Verletzung der Ulna nicht selten übersehen.

Bei allen Ulna- und Radiusfrakturen müssen die benachbarten Gelenke mitgeröntgt werden.

Therapie

Die Therapie der Unterarmfraktur erfolgt in letzter Zeit **eher operativ** als konservativ. **Nichtdislozierte Frakturen** können **konservativ durch Ruhigstellung** im Gips oder Kunststoffcast für 4–6 Wochen je nach Schweregrad der knöchernen Verletzung und

Alter des Verletzten behandelt werden (Wagner et al. 2006, Winkelmann und Siebert 2000, Wirth 2001). Bei dislozierten oder offenen Frakturen wird die **operative Behandlung** durch Osteosynthese bzw. offene Reposition des Radiusköpfchens und Naht des Lig. anulare im Falle einer Monteggia-Fraktur empfohlen (Küster und Rompe 1983, Wagner et al. 2006, Winkelmann und Siebert 2000).

Bei zusätzlich bestehenden Verletzungen im Radiohumeralgelenk und der Gefahr des Luxationsrezidivs ist heute auch im Erwachsenenalter die **Reposition/Rekonstruktion** der Resektion des Radiusköpfchens vorzuziehen. Im Kindesalter ist wegen der zu erwartenden wachstumsbedingten Achsfehlstellung und Deformierung des Ellenbogengelenks die Resektion des Radiusköpfchens kontraindiziert.

16.1.3 Ruptur der distalen Bizepssehne

Ursachen und Unfallmechanismus

Zerreißungen der distalen Bizepssehne sind mit 3 % aller Bizepssehnenrisse äußerst selten (Gilcreest 1925) und entstehen in der Regel wie auch bei der langen Bizepssehne **spontan** ohne adäquates Trauma auf dem Boden degenerativer Vorerkrankungen meist bei älteren Sportlern jenseits des 50. Lebensjahrs. Der Riss tritt typischerweise bei einer **ruckartig durchgeführten Alltagsbewegung** (meist exzen-

trische Kontraktion) auf. Diese Tatsache und die typische Lokalisation nahe dem Sehnenansatz an der Tuberositas radii im hypovaskulären Sehnenbereich legen nahe, dass es sich um degenerativ veränderte Sehnen handeln muss, die möglicherweise zusätzlich in diesem Bereich durch ein mechanisches Impingement vorgeschädigt werden (Seiler et al. 1995).

Rauchen soll das Risiko eines distalen Bizepssehnenabrisses um den Faktor 7,5 erhöhen (Safran und Graham 2002). Beschrieben wird auch die Spontanruptur **nach Missbrauch von Anabolika** im Sport, insbesondere im **Bodybuilding** (Visuri und Lindholm 1994, Wirth 2001). Nur in Ausnahmefällen entstehen Risse der distalen Bizepssehne bei jüngeren Sportlern durch adäquate Traumen (Williams et al. 1996).

Diagnostik

Die betroffenen Sportler beschreiben einen plötzlich einschießenden **Schmerz mit Verlagerung des Muskelbauches** nach proximal (> Abb. 16.2). **Klinisch** findet sich neben einer durch Hämatom bedingten Schwellung in der Ellenbeuge eine deutliche Abschwächung der Ellenbogenflexion und der Unterarmsupination. Im **Ultraschall** gelingt häufig die Darstellung des Sehnenstumpfes in der Ellenbeuge. Kernspintomografische Absicherung ist nur in Zweifelsfällen nötig.

Therapie

Wegen des deutlichen Kraftverlustes bezüglich der Supination bei konservativer Behandlung ist die Therapie der Wahl **operativ**. Sie besteht in einer **Refixation der Sehne** am anatomischen Ansatz am Tuberculum radii, wobei sich die **Umschlingungsoperation mit transossärem Durchzug** einer Sehnenhälfte durch einen Knochenkanal im Radius bewährt hat (Hegelmaier und Schramm 1992). Alternativ werden Fixationstechniken mit Fadenankern beschrieben, die jedoch nicht die Primärfestigkeit der Fixation im knöchernen Tunnel erreichen (Pereira et al. 2002, Kelly et al. 2003).

Die **Nachbehandlung** erfolgt teilfunktionell aus einer Oberarmschiene heraus unter temporärer Be-

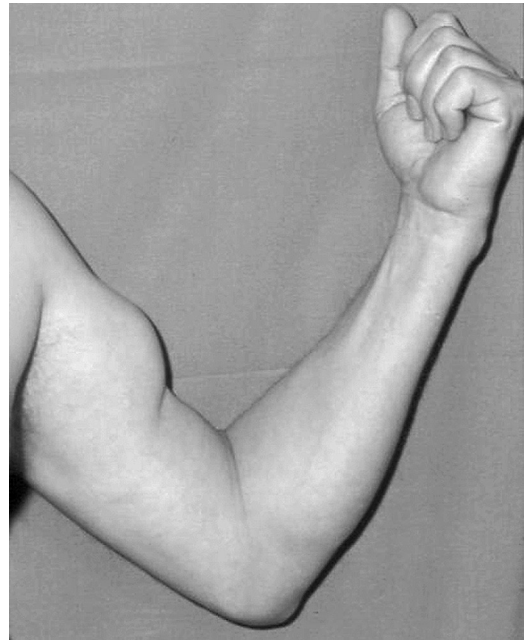


Abb. 16.2 Distale Bizepssehnenruptur: Proximalisierung des Muskelbauches.

wegungslimitierung für 6 Wochen, danach Freigabe der Beweglichkeit. Volle Belastungsfähigkeit ist nach etwa 3 Monaten erreicht.

16.2 Sportschäden

16.2.1 Stressreaktionen/ Stressfrakturen

Epidemiologie

Zum Auftreten von Stressreaktionen bzw. Stressfrakturen am Knochen kann es dann kommen, wenn Diskrepanzen zwischen Belastung und Belastbarkeit bei **ungewohnten bzw. übermäßigen Beanspruchungen** bestehen (Orava et al. 1978) (> Kap. 23). Am häufigsten sind hiervon die **unteren Extremitäten** mit über 95 % der Fälle betroffen, während für Stressreaktionen an den oberen Extremitäten nur Einzelbeobachtungen mitgeteilt werden. In der Literatur werden – bezogen auf den Ellenbogen- und Unterarmbereich – Stressreaktionen des Olekranons

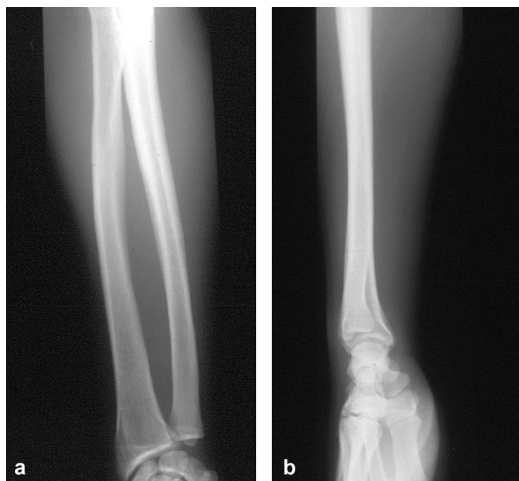


Abb. 16.3 Schlagarm eines Top-Ten-Tennisspielers: keine röntgenologischen Veränderungen im anterior-posterioren (a) und seitlichen (b) Strahlengang.

bei Baseball-Pitchern (Bennett 1959, Nuber und Diment 1992), Tennisspielern (Pieper et al. 1997) und Speerwerfern (Waris 1946, Miller 1960) sowie Stressreaktionen am distalen Radius bzw. der distalen Ulna bei Tennisspielern (Bell und Hawkins 1986, Loosli und Leslie 1991) angegeben.

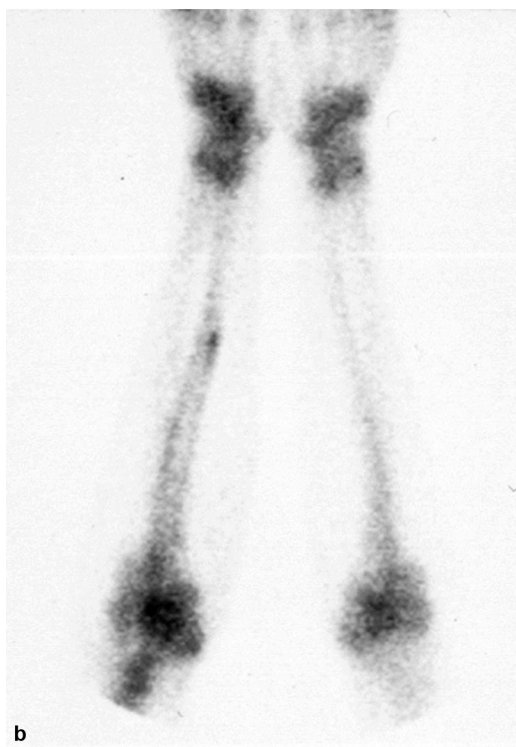
Bei **chronischen Beschwerden** im Bereich des Ellenbogens oder des Unterarms ohne röntgenologisches Korrelat beim Wurf- oder Rückschlagsportler sollte immer an eine solche Stressreaktion gedacht und weitere Diagnostik eingeleitet werden.

Diagnostik

Im eigenen Krankengut fand sich bei einem Top-Ten-Tennisspieler mit **therapieresistenten Belastungsbeschwerden** des Unterarms eine Stressreaktion an der proximalen Ulna (Pieper et al. 1997). Bei der klinischen Untersuchung fand sich bei freier Beweglichkeit des Ellenbogengelenks eine diffuse Druckempfindlichkeit über der körpernahen Ulna. **Nativradiologisch** ließ sich zum Zeitpunkt der Diagnose keine sichere knöcherne Veränderung darstellen (➤ Abb. 16.3), während die **Knochenszintigrafie** die Diagnose sicherte (➤ Abb. 16.4).



a



b

Abb. 16.4 Darstellung der Stressreaktion im Knochenszintigramm bei demselben Sportler wie in ➤ Abb. 16.3.

Therapie

Die Therapie erfolgt **konservativ** durch Vermeidung der sportartspezifischen lokalen Belastung für 6–8 Wochen und anschließende langsame Belastungssteigerung. In Ausnahmefällen kann eine **Ruhigstellung** erfolgen, insbesondere wenn der Sportler nicht verlässlich erscheint. Sportliche Belastungsfähigkeit ist nach ca. 3 Monaten gegeben.

16.2.2 Epicondylitis radialis et ulnaris humeri

Ursachen

Unter dem Begriff „**Schreibekrampf**“ berichtete Runge 1873 erstmals über diese als Überlastungsreaktion angesehene funktionelle Überbeanspruchung der Sehnen der Hand- und Fingerextensoren. Die heutzutage eher gebräuchliche Benennung dieses Krankheitsbilds als „Tennisellenbogen“ wird den Tatsachen nicht gerecht, da Nichtsportler häufiger betroffen sind als Tennisspieler und unter diesen Profis deutlich seltener als Breitensportler (Biener 1982, Krahl et al. 1997).

Die **ulnare Epikondylopathie** wird auch als „Werfer-“ oder „Golferellenbogen“ bezeichnet. Auch dies ist nicht in allen Fällen zutreffend, da zumindest beim Werfer mit ulnarseitigen Ellenbogensymptomen nur z. T. die entsprechenden Sehnenansätze betroffen sind, jedoch häufiger die Ursache der Beschwerden im medialen Kapselbandapparat und im Gelenk selbst liegt (➤ Kap. 16.2.3).

Bei der Epikondylopathie handelt es sich um eine funktionelle Überbeanspruchung der Sehnen der Hand- und Fingerextensoren bzw. der Hand- und Fingerflexoren.

Betroffen ist meist der **M. extensor carpi radialis**; Ursache ist die berufliche oder sportliche Belastung mit **degenerativen Veränderungen der Sehnenansätze** (intra-tendinöse Nekrosen; Kraushaar und Nirschl 1999). Die radiale Epikondylopathie kommt etwa 5- bis 10-mal so häufig vor wie die ulnare.

Symptome

Bei der Epicondylitis **radialis** humeri bestehen lokale Schmerzen auf der Außenseite des Ellenbogens insbesondere beim Faustschluss mit der Unfähigkeit, fest zuzugreifen. Diese Beschwerden können schon bei geringer Belastung wie Anheben einer Tasse, Öffnen einer Tür oder sogar beim Händedruck auftreten. Gelegentlich findet sich eine (schmerzreflektorische) Streckhemmung.

Bei der Epicondylitis **ulnaris** humeri klagt der Patient über lokale Schmerzen innenseitig am Ellenbogen bei Handstreckung oder Fingerspreizung.

Diagnostik

Klinisch finden sich ein lokaler **Druckschmerz an den Sehnenansätzen** am jeweiligen Epicondylus humeri, häufig Verhärtung und Hypertonus der Hand- und Fingerextensoren bzw. -flexoren, Dehnungsschmerz bei Hand- und Fingerflexion (**Thomson-Test**), positiver **Chair-Test** (Heben eines Stuhls bei proniertem Unterarm) bzw. bei Überstreckung im Handgelenk.

Das **Röntgenbild** ist in der Regel unauffällig. Selten können **Traktionsosteophyten** im Bereich der Sehnenansätze dargestellt werden.

Differenzialdiagnose

Differenzialdiagnostisch muss gedacht werden an

- eine Synovitis des Ellenbogengelenks,
- eine Plica synovialis (Kim et al. 2006, Ruch et al. 2006),
- eine Blockierung oder einen Knorpelschaden des Radiusköpfchens,
- freie Gelenkkörper,
- ein Supinator-Syndrom (lokale Irritationen der tiefen Äste des N. radialis) (Calfée et al. 2008) oder medial an
- ein Ulnaris-Syndrom oder
- eine Kapsel-Band-Instabilität (häufig bei Wurf-sportlern) (Pieper 2005).

Gelegentlich können auch **degenerative Veränderungen im Bereich des 5. und 6. Halswirbels** mit

ausstrahlenden Schmerzen ursächlich sein (Calfee et al. 2008, Peterson und Renström 2002).

Therapie

Konservativ

Mit Erfolgen im 90 %-Bereich ist die konservative Behandlung die Therapie der Wahl (Nirschl 1995a, b). Im Akutstadium erfolgt **medikamentöse Schmerztherapie** durch Gabe von Antiphlogistika, lokale Kälteanwendung und Vermeidung der spezifischen Belastung bis zum Abklingen der Symptome. Bei Bedarf können zusätzlich lokale **Infiltrationen mit Kortison** durchgeführt werden, wobei jedoch maximal zwei bis drei Injektionen erfolgen sollten (Peterson und Renström 2002). Nach Abklingen der akuten Symptomatik (ca. 1–2 Wochen) beginnt die aktive Rehabilitation zur Wiederherstellung von Kraft, Ausdauer und Flexibilität.

Die **krankengymnastische Behandlung** beinhaltet insbesondere Dehnungstherapie, aber auch exzentrische Kräftigung der entsprechenden Muskulatur, Querrfraktion, Eisanwendung, ggf. Wärme sowie Elektrotherapie einschließlich Ultraschall (Calfee et al. 2008, Trudel et al. 2004, Rosemeyer 2005). Eine **kurzfristige Gipsruhigstellung** kann gelegentlich hilfreich sein, sollte dann aber mit Einschluss von Hand und Fingern zur Vermeidung der Extensionsbelastung durchgeführt werden.

Zur Vermeidung von Immobilisationsschäden sollte das Ellenbogengelenk nicht ruhiggestellt werden; so wäre auch eine lokale Behandlung trotz Gips möglich!

Der Sinn der **Epikondylitisbandage** liegt in der Beeinflussung der Zugrichtung der Sehnen durch den auf den Sehnenansatz ausgeübten Druck (> Kap. 89). Ebenso werden Erfolge von Stoßwellentherapie (Pettrone und McCall 2005), Akupunktur (Trinh et al. 2004) oder auch Injektionen von Botulinustoxin (Wong et al. 2005) oder Platelet-Rich Plasma (Mishra und Pavelko 2006) berichtet. Langfristige Ergebnisse dieser Methoden bleiben abzuwarten.

Bei **Rückschlagsportarten** sollte gleichzeitig ein **spezifisches Training** zur Verbesserung der Schlag-

und Grifftechnik durchgeführt werden. Die Gesamtdauer der Rehabilitation beträgt etwa 4 Monate (Nirschl 1995a). Damit der Behandlungserfolg nicht gefährdet wird, sollte mit höherer Trainingsbelastung erst dann begonnen werden, wenn volle Kraft sowie Flexibilität wiederhergestellt sind und Beschwerdefreiheit besteht (Peterson und Renström 2002).

Operativ

Eine operative Therapie ist bei Ausschöpfung der konservativen Möglichkeiten und entsprechender Geduld nur selten notwendig (Nirschl 1995b). Die verbreitetste Operationstechnik ist die **Sehneneinkerbung nach Hohmann** (Hohmann 1933), die radialeseits in Kombination mit der Denervation nach Wilhelm (Wilhelm 1989) durchgeführt wird. Seltener erfolgt die lokale Exzision von pathologischem angiofibroblastischem Sehnengewebe meist im Extensor carpi radialis brevis nach Nirschl. Die **Rehabilitationsphase nach operativer Behandlung** umfasst bis zu einem halben Jahr (Nirschl 1995b).

16.2.3 Werferellenbogen

Ursachen

Bei **Wurfsportlern** wie Speerwerfern oder Baseball-Pitchern kommt es neben der selteneren Überlastung der Sehnenansätze der Hand- und Fingerextensoren am Epicondylus ulnaris humeri wesentlich häufiger zu chronischen Beschwerden am **medialen Kapselbandapparat** des Ellenbogengelenks.

Auf den Ellenbogen wird beim Wurf ein **extremer Valgusstress** mit bis zu 64 Nm betragenden Kräften während der späten Aushol- und der Beschleunigungsphase ausgeübt (Fleisig et al. 1995). Bei Wurfgeschwindigkeiten bis zu 39,6 m/s schon bei 18-jährigen Highschool-Pitchern (Cooper und Glassow 1976) oder Abwurfgeschwindigkeiten von weit über 100 km/h bei Speerwerfern (Steinbrück und Krzycki 2005) mit 8.000 bis über 10.000 Wiederholungen pro Jahr kommt es durch die ruckartigen Valgusbelastungen zu **repetitiven Mikrotraumen** mit zunehmenden Auslockerungen der medialen Kapselbandstrukturen (Bruce und Andrews 2014, Werner et al.



Abb. 16.5 „Little Leaguer's Elbow“: Spätzustand nach typischer Stressreaktion durch wiederholten Valgusstress im Wachstumsalter mit Abrutsch des ulnaren Epikondylus.

2002). Im Rahmen der entstehenden Instabilität kann es zur Ausbildung von **exophytären Auswüchsen** kommen; insbesondere entstehen häufig postero-mediale Osteophyten mit zunehmender **Einschränkung der Streckfähigkeit**.

Therapie

Für die Behandlung werden **stabilisierende Operationsverfahren** angeboten: von der Rekonstruktion der ursprünglichen Kapselbandstrukturen in der Frühphase bis zu aufwendigen Bandplastiken mit freien Sehnentransplantaten (Bruce und Andrews 2014). Eine Rückkehr in die sportliche Belastung auf gleichem Niveau ist mit spezieller OP-Technik (American Sports Medicine Institute Technique) in bis zu 83 % der Fälle möglich (Cain et al. 2010).

Bei jugendlichen Sportlern, deren Wachstumsfugen noch nicht geschlossen sind, kommt es als Folge dieses wiederholten Valgusstresses gelegentlich zu Stressreaktionen mit Abrutsch des ulnaren Epikondylus, dem sog. **Little Leaguer's Elbow** (> Abb. 16.5) (Hang et al. 2004). Gerade diese jungen Spieler sollten beim Auftreten geringster Beschwerden aus der Belastung herausgenommen werden (Bruce und Andrews 2014, Wilk et al. 2012). Insbesondere in diesen Fällen ist eine zügig erfolgreiche und gute Diagnostik erforderlich, um Verletzungen und Stressreaktionen im Bereich der Wachstumsfugen zu vermeiden.

ZUSAMMENFASSUNG

Verletzungen und überlastungsbedingte Schäden des Ellenbogengelenks im Sport sind selten. Gehäuft treten sie bei Baseball-Pitchern, Speerwerfern, Tennisspielern und Ringern auf. Ellenbogenluxation, Unterarmfraktur und Ruptur der distalen Bizepssehne sind die wichtigsten Verletzungen. Bei den Fehlbelastungsfolgen dominieren die Ansatzentzündungen (Epicondylitis radialis und ulnaris humeri sowie Werferellenbogen) und die Stressfrakturen.

LITERATUR

- Andrews JR, Timmermann LA (1995). Outcome of elbow surgery in professional baseball players. *Am J Sports Med* 23: 407–413.
- Bell RH, Hawkins RJ (1986). Stress fracture of the distal ulna. A case report. *Clin Orthop* 209: 169–171.
- Bennett GE (1959). Elbow and shoulder lesions of baseball players. *Am J Surg* 98: 484–492.
- Biener K (1982). Sportunfälle Epidemiologie und Prävention, Lehre, Forschung, Verhütung. 2. Aufl. Huber, Bern.
- Bruce JR, Andrews JR (2014). Ulnar collateral ligament injuries in the throwing athlete. *J Am Acad Orthop Surg* 22: 315–325.
- Cain EL Jr et al. (2010). Outcome of ulnar collateral ligament reconstruction of the elbow in 1281 athletes: Results in 743 athletes with minimum 2-year follow-up. *Am J Sports Med* 38: 2426–2434.
- Calfee RP et al. (2008). Management of lateral epicondylitis: Current concepts. *J Am Acad Orthop Surg* 16: 19–29.
- Collins HR (1985). The treatment of shoulder and elbow trauma in the athlete. In: Schneider RC, Kennedy JC, Plant ML (eds.). *Sports Injuries. Mechanisms, Prevention, and Treatment*. Williams & Wilkins, Baltimore-London-Sydney.
- Cooper JM, Glassow RB (1976). *Kinesiology*. 4th ed. Mosby, St. Louis.
- Fleisig GS et al. (1995). Kinetics of baseball pitching with implications about injury mechanisms. *Am J Sports Med* 23: 233–239.
- Gilcreest EL (1925). Rupture of muscles and tendons particularly subcutaneous rupture of the biceps flexor cubiti. *JAMA* 84: 1819–1822.
- Hang DW, Chao CM, Hang YS (2004). A clinical and roentgenographic study of little leaguer's elbow. *Am J Sports Med* 32: 79–84.
- Hegelmaier C, Schramm W (1992). Die Umschlingungsoperation zur Wiederherstellung der distal rupturierten Bizepssehne. *Operat Orthop Traumatol* 4: 185–193.
- Hohmann G (1933). Das Wesen und die Behandlung des sogenannten Tennisellenbogens. *Münch Med Wochenschr* 80: 250–252.
- Kelly EW, Steinmann S, O'Driscoll SW (2003). Surgical treatment of partial distal biceps tendon ruptures through a single posterior incision. *J Shoulder Elbow Surg* 12: 456–461.

- Kim DH et al. (2006). Arthroscopic treatment of posterolateral elbow impingement from lateral synovial plicae in throwing athletes and golfers. *Am J Sports Med* 34: 438–444.
- Kolb K, Holz U (1999). Das instabile Ellenbogengelenk. *Unfallchirurg* 102: 554–571.
- Krahl H, Maibaum S, Braun M (1997). Tennis. In: Engelhardt M, Hintermann B, Segesser B (Hrsg.). *GOTS-Manual der Sporttraumatologie*. Huber, Bern.
- Kraushaar BS, Nirschl RP (1999). Tendinosis of the elbow (tennis elbow). Clinical features and findings of histological, immunohistochemical, and electron microscopy studies. *J Bone Joint Surg* 81-A: 259–278.
- Küster HH, Rompe G (1983). Die Monteggia-Verletzung im Sport. *Unfallmechanismus Diagnostik Therapie*. Dtsch Z Sportmed 34: 78–86.
- Loosli AR, Leslie M (1991). Stress fractures of the distal radius. A case report. *Am J Sports Med* 19: 523–524.
- Mehta JA, Bain GI (2004). Posterolateral rotatory instability of the elbow. *J Am Acad Orthop Surg* 12: 405–415.
- Miller JE (1960). Javelin thrower's elbow. *J Bone Joint Surg* 42-B: 788–792.
- Mishra A, Pavelko T (2006). Treatment of chronic elbow tendinosis with buffered platelet-rich plasma. *Am J Sports Med* 34:1774–1778.
- Nirschl RP (1995a). Tennis elbow tendinosis. Pathoanatomy and non-operative treatment. In: Krahl H et al. (eds.): *Tennis: Sports Medicine and Science*. Rau, Düsseldorf.
- Nirschl RP (1995b). Surgical management of medial and lateral tennis elbow tendinosis. In: Krahl H et al. (eds.): *Tennis: Sports Medicine and Science*. Rau, Düsseldorf.
- Nuber GW, Dimment MT (1992). Olecranon stress fractures in throwers. *Clin Orthop* 278: 58–61.
- Orava S, Puranen J, Ala-Ketola L (1978). Stress fractures caused by physical exercise. *Acta Orthop Scand* 49: 19–27.
- Pereira DS et al. (2002). Surgical repair of distal biceps tendon ruptures. *Am J Sports Med* 30: 432–436.
- Peterson L, Renström P (2002). *Verletzungen im Sport. Prävention und Behandlung*. 3. Aufl. Deutscher Ärzte-Verlag, Köln.
- Pettrone FA, McCall BR (2005). Extracorporeal shock wave therapy without local anesthesia for chronic lateral epicondylitis. *J Bone Joint Surg* 87-A: 1297–1304.
- Pieper HG et al. (1997). Die Streßfraktur der Ulnadiaphyse und des Olekranons beim Tennisspieler – eine seltene Differenzialdiagnose des Tennisellenbogens. Literatur-überblick und zwei Fallbeispiele. *Dtsch Z Sportmed* 48: 110–118.
- Pieper HG (2005). Der Werferellenbogen. *Sport Orthop Traumatol* 22: 19–23.
- Raschka C, Gläser H, de Marées H (1995). Unfallhergangstypen im Volleyball und Vorschläge zu ihrer Prävention. *Dtsch Z Sportmed* 46: 366–371.
- Rosemeyer B (2005). Golf. In: Engelhardt M, Krüger-Franke M, Pieper HG et al. (Hrsg.). *Sportverletzungen – Sport-schäden*. Thieme, Stuttgart.
- Ruch DS, Papadonikolakis A, Campolattaro RM (2006). The posterolateral plica: a cause of refractory lateral elbow pain. *J Shoulder Elbow Surg* 15: 367–370.
- Runge F (1873). Zur Genese und Behandlung des Schreibekrampfes. *Berl Klin Wochenschr* 10: 245–248.
- Safran MR, Graham SM (2002). Distal biceps tendon ruptures: incidence, demographics and the effect of smoking. *Clin Orthop* 404: 275–283.
- Seiler III JG et al. (1995). The distal biceps tendon. *J Shoulder Elbow Surg* 4: 149–156.
- Steinbrück K (1987). Epidemiologie von Sportverletzungen. 15-Jahres-Analyse einer sportorthopädischen Ambulanz. *Sportverl Sportschad* 1: 2–12.
- Steinbrück K, Krzycki J (2005). Epicondylopathia humeri ulnaris der Werfer- oder Golferellenbogen. *Dtsch Z Sportmed* 56: 90–95.
- Trinh KV et al. (2004). Acupuncture for the alleviation of lateral epicondyle pain: a systematic review. *Rheumatology* 43: 1085–1090.
- Trudel D I et al. (2004). Rehabilitation for patients with lateral epicondylitis: a systematic review. *J Hand Ther* 17: 243–266.
- Tullos HS, King JW (1973). Throwing mechanism in sports. *Orthop Clin North Am* 4: 709–720.
- Visuri T, Lindholm H (1994). Bilateral distal biceps tendon avulsions with use of anabolic steroids. *Med Science Sports Exerc* 26: 941–944.
- Wagner FD, Pickel H, Bühren V (2006). Unterarmipseudarthrosen. *Trauma Berufskrankh* 8: 163–168.
- Waris W (1946). Elbow injuries of javelin-throwers. *Acta Chir Scand* 93: 563–575.
- Werner SL et al. (2002). Relationship between throwing mechanics and elbow valgus in professional baseball pitchers. *J Shoulder Elbow Surg* 2: 151–155.
- Wilhelm A (1989). Therapieresistente Epicondylitis humeri radialis und Denervationsoperation. *Operat Orthop Traumatol* 1: 25–34.
- Wilk KE et al. (2012). Rehabilitation of the overhead athlete's elbow. *Sports Health* 4: 404–414.
- Williams JS, Hang DW, Bach BR (1996). Distal biceps rupture in a snowboarder. *Phys Sportsmed* 24: 66–70.
- Winkelmann HP, Siebert HG (2000). Aktuelle Behandlungsstrategien bei distalen Unterarmfrakturen. *Trauma Berufskrankh* 2 (Suppl 2): S205–S210.
- Wirth CJ (2001). Ellenbogengelenk. In: Wirth CJ (Hrsg.). *Praxis der Orthopädie Bd. II: Operative Orthopädie*. 3. Aufl. Thieme, Stuttgart.
- Wong SM et al. (2005). Treatment of lateral epicondylitis with botulinum toxin. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *Ann Intern Med* 143: 793–797.